Spørgsmål 5: Flydekriterier ved fleraksial spænding (von Mises vs. Tresca)

Kilde: Kapitel 6 – Svigtanalyse ved statisk belastning

(a) Teori & forklaring: Redegør for formændringsenergikriteriet (von Mises) og kriteriet for maksimal forskydningsspænding (Tresca) for duktilt svigt. Angiv den ækvivalente von Mises-spænding σ_e udtrykt ved hovedspændingerne $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$.

(b) Designopgave: En drivtap er udsat for plan spænding med $\sigma_1 = 120$ MPa og $\sigma_2 = -40$ MPa. Hvis materialets flydespænding er $S_y = 280$ MPa, beregn sikkerhedsfaktoren mod flydning n_s ved anvendelse af både teorien om maksimal forskydningsspænding og formændringsenergiteorien.

Del (a) - Teori og forklaring

Først ordnes alle tre hovedspændinger, også den tredje retning (σ = 0 ved plan spænding):

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3. \qquad (2.18)$$

Tresca (maksimal forskydningsspænding, MSST): duktilt materiale flyder ved glidning, og glidning styres af forskydning. Delen flyder, når den største forskydning $(\sigma_1 - \sigma_3)/2$ når den, der var i trækprøven ved flydning, $S_y/2$. Med sikkerhedsfaktor:

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \frac{S_y}{n_s}, \qquad (6.8)$$

von Mises (formændringsenergi, DET): den elastiske energi deles i en volumenændrende (hydrostatisk) del og en formændrende del. Kun formændringen giver flydning, for et rent hydrostatisk tryk kan ikke få metal til at flyde. Sættes formændringsenergien lig den i trækprøven ved flydning, fås den ækvivalente spænding:

$$\sigma_e(s_1, s_2, s_3) := \sqrt{\frac{\left((s_1 - s_2)^2 + (s_2 - s_3)^2 + (s_3 - s_1)^2\right)}{2}}$$

Non-Commercial Use Only

Delen flyder, når $\sigma_e = S_y$. Ved plan spænding ($\sigma_3 = 0$) bliver det:

$$\sigma_e = \left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2\right)^{1/2} = \left(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2\right)^{1/2}. \quad (6.12)$$

Del (b) - Designopgave

$\sigma_a := 120\ MPa$ $\sigma_b := -(40\ MPa)$ $S_y := 280\ MPa$

Spørgsmålets σ_1 og σ_2 kalder vi σ_a og σ_b. Ordnet efter (2.18) er σ_1 = 120 MPa, σ_2 = 0 (retningen ud af planet) og σ_3 = −40 MPa.

Kontrol af σ_e: ved ensakset træk til flydning skal den give S_y, og ved ren forskydning τ giver den $\sqrt{3}\cdot\tau$:

$\sigma_e\left(S_y, 0\cdot S_y, 0\cdot S_y\right) = 280\ MPa$ $\dfrac{\sigma_e\left(S_y, -S_y, 0\cdot S_y\right)}{S_y} = 1.732$

Non-Commercial Use Only

Tresca

$$\tau_{max} := \frac{\langle \sigma_a - \sigma_b \rangle}{2} = 80\ MPa \qquad n_T := \frac{S_y}{\langle \sigma_a - \sigma_b \rangle} = 1.75$$

von Mises

$$\sigma_{ev} := \sigma_e\left(\sigma_a, \sigma_b, 0 \cdot S_y\right) = 144.222\ MPa \qquad n_V := \frac{S_y}{\sigma_{ev}} = 1.941$$

Tresca giver den mindste sikkerhedsfaktor: den er mere konservativ.

$$\frac{n_V}{n_T} = 1.109$$

$n_T = 1.75$ $n_V = 1.941$

Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Sekskant og ellipse

Trescas sekskant (sort) og von Mises-ellipsen (blå) i σ_1-σ_2-planet for S_y = 280 MPa. Lastlinjen (rød) går fra origo til spændingspunktet. Sikkerhedsfaktoren er, hvor mange gange lastlinjen kan forlænges, før den rammer kurven:

$$\varphi := 0, 0.02 .. 6.3 \qquad e_1(\varphi) := S_y \cdot \cos(\varphi) + \frac{S_y \cdot \sin(\varphi)}{\sqrt{3}} \qquad e_2(\varphi) := S_y \cdot \cos(\varphi) - \frac{S_y \cdot \sin(\varphi)}{\sqrt{3}}$$

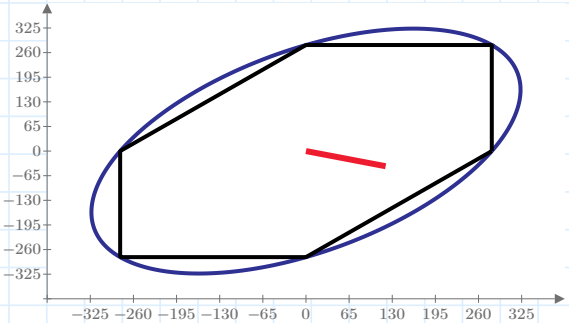
$$h_x := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot S_y \qquad h_y := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot S_y$$

$$L_x := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_a \end{bmatrix} \qquad L_y := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_b \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

VIA University
College



$e_1(\varphi)\ \ (MPa)$

$h_x\ \ (MPa)$

$L_x\ \ (MPa)$

$e_2(\varphi)\ \ (MPa)$

$h_y\ \ (MPa)$

$L_y\ \ (MPa)$

Punktet (120, −40) ligger i 4. kvadrant. Dér er sekskantens kant $\sigma_1 - \sigma_2 = S_y$, og den ligger tydeligt inden for ellipsen. Derfor rammer lastlinjen Tresca først (n = 1,75) og von Mises senere (n = 1,94). I 1. kvadrant langs akserne ville de to give det samme.

Non-Commercial Use Only